
Pregunta

En una enquesta, el 20 % de les persones responen «No ho sé». Es trien a l'atzar 8 persones enquestades, i X és el nombre de les que responen «No ho sé».

- a) (0,75 punts) Quina és la probabilitat que exactament 2 responguin «No ho sé»? I que exactament 2 no ho responguin?

Solució. $X \sim B(8; 0,2)$. $P(X = 2) = \binom{8}{2} 0,2^2 \cdot 0,8^6 = 28 \cdot 0,04 \cdot 0,2621 \approx 0,294$.

Que exactament 2 **no** ho responguin vol dir que les altres 6 sí: $P(X = 6) = \binom{8}{6} 0,2^6 \cdot 0,8^2 = 28 \cdot 0,000064 \cdot 0,64 \approx 0,0011$. Compte amb la negació: no és $P(X = 2)$.

- b) (1 punt) Quina és la probabilitat que com a mínim 2 responguin «No ho sé»? I que com a molt 2?

Solució. $P(X = 0) = 0,8^8 \approx 0,1678$ i $P(X = 1) = 8 \cdot 0,2 \cdot 0,8^7 \approx 0,3355$.

Com a mínim 2, pel contrari: $P(X \geq 2) = 1 - 0,1678 - 0,3355 \approx 0,497$.

Com a molt 2: $P(X \leq 2) \approx 0,1678 + 0,3355 + 0,2936 \approx 0,797$.

- c) (0,75 punts) Calcula la mitjana i la desviació típica de X , i interpreta la mitjana.

Solució. $\mu = 8 \cdot 0,2 = 1,6$ i $\sigma = \sqrt{8 \cdot 0,2 \cdot 0,8} = \sqrt{1,28} \approx 1,131$. De mitjana, en cada grup de 8 persones, 1,6 responen «No ho sé».